

HULPMIDDEL VOOR SCOOTMOBIELGEBRUIKERS

Eén echte gebruiker, één echt probleem. Je meet, je ontwerpt, je print, het gaat mis, je verbetert. Geen oefening — een product.

VAK HAVO-P	KLAS HAVO 4	DUUR 10 × 200 min · 10 weken	GROEP 2 of 3 leerlingen	PRODUCT 3D-geprint hulpmiddel
---------------	----------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

CONTEXT & AANLEIDING

Deel A · Projectdocument

In Nederland rijden ruim 300.000 mensen op een scooter. Voor hen is dat voertuig geen speelgoed maar hun benen: het is het verschil tussen zelf boodschappen doen en afhankelijk zijn van iemand anders.

Maar een scooter is een standaardproduct. Hij wordt gebouwd voor "de gemiddelde gebruiker" — en die bestaat niet. De ene gebruiker heeft één hand die het niet meer goed doet. De ander kan niet bukken en laat elke keer zijn wandelstok vallen. Weer een ander heeft een boodschappentas die telkens van de armleuning glijdt, een telefoon die hij onder het rijden nergens kwijt kan, of een regenhoes die hij in zijn eentje niet vast krijgt.

Dat zijn kleine problemen. Voor jou. Voor de gebruiker betekenen ze: niet meer alleen de deur uit.

Zo'n klein probleem is precies het soort probleem dat jij kunt oplossen met een goed doordacht, 3D-geprint hulpmiddel dat exact op deze scooter en deze gebruiker past. Een fabrikant maakt zoiets niet — daar is de markt te klein voor. Jij wel.

In dit project werk je voor één echte gebruiker. Je gaat naar de scooter toe, je meet, je interviewt, je ontwerpt, je print, het gaat mis, je verbetert het, en je levert een product op dat de gebruiker in zijn handen kan houden en kan gebruiken. Geen oefening. Een product.

? DENKSTIMULERENDE VRAAG 01

Hoe zou jij erachter komen wat een scootergebruiker écht lastig vindt aan zijn voertuig — zonder dat je hem de vraag "wat vind je lastig?" stelt?

Jouw antwoord — schrijf het eerst zelf op:

Typ hier je antwoord... (of schrijf het in je logboek)

DE OPDRACHT

Wat je maakt is vrij

Ontwerp, print en test een hulpmiddel dat het gebruik van een scootmobiel makkelijker, veiliger of comfortabeler maakt voor één echte gebruiker.

Je begint bij het probleem van die gebruiker, je vertaalt dat naar een Programma van Eisen, je ontwerpt in Onshape, je print een prototype in PLA, je test het tot het faalt, je verbetert het in minimaal twee iteraties en je levert een eindproduct in PETG op dat je op de echte scootmobiel monteert en door de gebruiker laat testen.

Wat je maakt is vrij. Een slimme opberging, een tashaak, een stokhouder, een bevestigingssysteem, een bedieningshulp, een houder voor een telefoon of medicijnen — als het maar een echt probleem van je gebruiker oplost en binnen het Programma van Eisen past.

LEERDOELEN

Na dit project kun je

- | | |
|--|--|
| <p>01 de wensen en eisen van een échte gebruiker onderzoeken via interview, observatie en een empathie-oefening, en die vertalen naar een meetbaar Programma van Eisen.</p> <hr/> | <p>02 nauwkeurig meten aan een bestaand product met een schuifmaat (3 plekken × 2 richtingen, min- én maxwaarde) en die maten vastleggen in een maatschets mét de omgeving eromheen.</p> <hr/> |
| <p>03 een 3D-model ontwerpen in Onshape met schetsen, maatvoering, extruderen, uitsnijden, afronden en variabelen (#buisD, #speling), zodat je model aanpasbaar blijft.</p> <hr/> | <p>04 een schetsidee vertalen naar een digitaal 3D-model met aandacht voor vorm, functie en gebruiksgemak, en je constructieve keuzes onderbouwen: wanddikte, toleranties, klemverbinding, boutgaten en afrondingen.</p> <hr/> |
| <p>05 een ontwerp printklaar maken en veilig produceren: correct exporteren naar STL/3MF, controleren, slicen met een bewuste printoriëntatie, infill, wanden, materiaalkeuze en supports, en veilig werken volgens het veiligheidsprotocol.</p> <hr/> | <p>06 een prototype testen op pasvorm, functionaliteit en sterkte, inclusief een belastingstest met veerunster en een breukvlakanalyse.</p> <hr/> |
| <p>07 je ontwerp in minimaal twee iteraties verbeteren in het CAD-model op basis van testresultaten en gebruikersfeedback, en aantoonbaar maken wat er misging, wat je veranderde en wat dat opleverde.</p> <hr/> | <p>08 je technische ontwerp presenteren en onderbouwen richting een opdrachtgever: ontwerpkeuzes, materiaalkeuze, productiekeuzes en de waarde voor de gebruiker.</p> <hr/> |

DEELVRAGEN

5W1H · Je kompas voor het hele project

Deze zes vragen volgen de **5W1H-methode**: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Samen dekken ze je hele onderzoek — van gebruiker tot werkend hulpmiddel. Lees ze **nu, in les 2** — het bedrijfsbezoek in les 1 staat er los van. Je beantwoordt ze niet in één keer: kom je tijdens een les bewijs tegen, noteer dat dan in je logboek. In les 10 vat je de definitieve antwoorden — met dat bewijs — samen in je technische onderbouwing.

- 1** **Wie** is jouw gebruiker, en waaruit blijkt dat het probleem dat je oplost écht bestaat — en niet een aanname van jou is?

- 2 **Wat** moet jouw hulpmiddel precies kunnen om dat probleem op te lossen, en welke eisen uit het Programma van Eisen horen daarbij?
- 3 **Waar** op de scooter mag jouw hulpmiddel bevestigd worden — en waar absoluut niet, omdat het de besturing, de verlichting of de veiligheid van de gebruiker hindert?
- 4 **Wanneer** is jouw hulpmiddel geslaagd: welke tests met de echte gebruiker moet het doorstaan voordat jij het "af" mag noemen?
- 5 **Waarom** breekt een 3D-geprint onderdeel op de ene manier wél en op de andere manier niet, en hoe stuur je dat met printoriëntatie en materiaalkeuze?
- 6 **Hoe** vertaal je een gemeten buismaat naar een gat in je CAD-model dat na het printen daadwerkelijk past — en wat leerden je twee iteraties je daarover?

PRODUCTEN & DELIVERABLES

Wat je oplevert – dé plek om te weten wat je nog moet doen

#	PRODUCT	BESCHRIJVING	GROOW-FASE	WANNEER	GEDAAN?
1	Bedrijfsbezoek	Vorbereidingsvragen, aantekeningen tijdens het bezoek, minimaal 2 foto's en een kort verslag: wat vond je interessant, wat neem je mee voor je eigen ontwerpproces. Invullen op de opdracht Bedrijfsbezoek, inleveren als PDF.	BEGRIJPEN	Week 1	☐
2	Ondertekend veiligheidsprotocol	Iedere leerling vinkt de regels digitaal af, print het blad en ondertekent met pen. Zonder handtekening geen toegang tot scootmobiel, gereedschap of printer. → Open het protocol	BEGRIJPEN	Week 2	☐
3	Gebruikersonderzoek	Interviewvragen + antwoorden, foto's/film van de scootmobiel, bevindingen uit de empathie-oefening, conclusie: dit is het probleem. Dit is de input voor het PvE – geen onderdeel ervan. Invullen op de opdracht Gebruikersonderzoek, inleveren als PDF.	ONTDEKKEN	Week 2	☐
4	Programma van Eisen	Eisen van de gebruiker + de harde eisen (zie randvoorwaarden), meetbaar geformuleerd. Invullen op het werkblad Van probleem naar PvE; stap 1 neemt de conclusie uit deliverable 3 over. Inleveren als PDF.	ONTWERPEN	Week 2	☐
5	3 concepten + gekozen concept	Drie geschetste concepten, peer review, onderbouwde keuze voor één. Invullen op het werkblad Concepten kiezen, inleveren als PDF.	ONTWERPEN	Week 2	☐
6	Maatschets met omgeving	Schets van de bevestigingsplek met alle maten (min/max, 3 plekken × 2 richtingen) én de kabels, hendels en bewegende delen eromheen. Meten en tekenen op de opdracht Maatschets met omgeving (blad MS-01), inleveren als PDF.	ONTWERPEN	Week 3	☐
7	Testring, 2 delen (STL)	Tweedelige ring van 10 mm hoog om je gemeten buismaat te controleren: deel A met doorloopgaten Ø3,4, deel B met insertgaten Ø4,0 voor M3-inserts. Modelleren volgens de opdracht De testring (blad TR-01).	MAKEN	Einde week 3	☐
8	Prototype v1 (STL/3MF)	Volledig CAD-model, printklaar, docentcheck afgetekend.	MAKEN	Einde week 5	☐
9	Prototype v2 (STL/3MF)	Verbeterd model na iteratie 1, met logboeknotitie wat er veranderde en waarom. Testen en analyseren op de opdracht Iteratie 1 – passen & falen.	MAKEN	Einde week 6	☐

#	PRODUCT	BESCHRIJVING	GROOW-FASE	WANNEER	GEDAAN?
10	Definitief bestand in PETG	Eindmodel na iteratie 2, getest tot de PvE-eis (niet-destructief) en vergeleken met de breuk van v1, klaar voor de eindprint. Monteren en controleren op de opdracht Iteratie 2 + montage.	MAKEN	Einde week 7	☐
11	Eindproduct	Gemonteerd, getest hulpmiddel op de echte scooter.	MAKEN	Week 10	☐
12	Technische onderbouwing	3-5 pagina's: probleem, PvE, ontwerpkeuzes, tolerantieberekening, printoriëntatie, materiaalkeuze, beide iteraties met foto's van wat faalde, testresultaten, en de definitieve antwoorden op de 6 deelvragen (met bewijs uit je logboek).	DELEN	Week 10	☐
13	Presentatie (8 min)	Probleem → oplossing → wat ging er mis → wat leerde je daarvan.	DELEN	Week 10	☐

Logboek: je houdt per les bij wat je deed, wat er misging en wat je besloot. Foto's van mislukte prints en gebroken onderdelen zijn géén schande — die zijn je bewijsmateriaal. Zonder mislukking geen leerproces. Kom je bewijs tegen voor een van de deelvragen, noteer dat er dan meteen bij — dat scheelt zoeken in les 10. Vul het in op je logboek (persoonlijk, elke leerling een eigen exemplaar).

PLANNING

10 lessen · 10 weken · 200 min

Dit project loopt over **10 weken**, met steeds één les per week: les 1 is week 1, les 10 is week 10. Printen gebeurt **tussen de lessen door** — dus in de week ertussen. Daarom eindigt bijna elke les met een harde deadline: je bestand is dan ingeleverd. Lever je te laat in, dan staat de printer stil en loop je een hele week achter. Deze deadlines zijn niet onderhandelbaar — de planning valt zonder hen om.

LES 01 · WEEK 1 Bedrijfsbezoek

Op bezoek bij een bedrijf: voorbereiden, aantekeningen maken, foto's nemen. Geen scooterwerk deze week — dat begint in week 2.

Lever op: **1. Bedrijfsbezoek** [↗ \(details\)](#)

Een zware week — vier deliverables in één les. Eerst de 6 deelvragen doornemen — dit is je kompas voor het hele project. Veiligheidsprotocol ondertekenen. Interview, observatie en empathie-oefening met je gebruiker. Gebruikersonderzoek omzetten in een Programma van Eisen. Drie concepten schetsen, peer review, één concept kiezen en onderbouwen.

Lever op: [2. Protocol](#) ↗ · [3. Onderzoek](#) ↗ · [4. PvE](#) ↗ · [5. Concepten](#) ↗ ([details](#))

Docent — richtlijn voor de tijd: protocol ± 10 min, gebruikersonderzoek ± 55 min, PvE ± 65 min, concepten ± 65 min. Dat is precies vol, zonder buffer. Overweeg het interview en de empathie-oefening als voorbereiding vóór de les te laten doen, zodat leerlingen in de les meteen met hun bevindingen aan de slag kunnen.

VEILIGHEIDSGRENZEN AAN DE SCOOTMOBIEL

De belangrijkste grens

? DENKSTIMULERENDE VRAAG 02

Je weet al dat je nooit iets mag ontwerpen waar een gebruiker op kan steunen. Waarom zou je toch in de verleiding kunnen komen om dat wél te doen?

Jouw antwoord — schrijf het eerst zelf op:

Typ hier je antwoord... (of schrijf het in je logboek)

DIT MAG WÉL

- Bevestigen aan niet-bewegende, niet-veiligheidskritische delen: framebuis van de mand, achterframe, armleuningstang, rugleuning.
- Lichte lasten: richtlijn max 2–3 kg statisch.
- Alles blijft binnen de contour van de scootmobiel. Niets dat uitsteekt en achter een deurpost of een voorbijganger kan haken.

DIT MAG NIET

- ✗ Niets aan stuur, gashendel, remhendel of bedieningsconsole. Je mag de besturing niet hinderen en het zicht op het display niet blokkeren.
- ✗ Niets waar een mens op steunt bij op- of afstappen.
- ✗ Niets bij bewegende delen of wielen.
- ✗ Niets zwaars naast of boven het hoofd.
- ✗ Niets aan accu, lader, bedrading of motor.
- ✗ Geen scherpe randen en geen uitstekende boutdraden — gebruik dopmoeren.

Werken aan de scooter: sleutel eruit, accu los, parkeerrem erop, wielen geblokkeerd. Er wordt **niet** in gereden en er wordt **niet** in het frame geboord. Je bevestiging klemt — hij boort niet.

PROGRAMMA VAN EISEN — DE HARDE EISEN

Geldt voor iedereen

Deze eisen gelden voor iedereen, boven op de eisen van je eigen gebruiker die je hierboven op het werkblad hebt vastgelegd.

EIS	NORM
Afmetingen	Max 120 × 120 × 120 mm per onderdeel
Printtijd	Max 4 uur per onderdeel
Complexiteit	Max 3 losse onderdelen, max 1 bewegend deel
Sterkte	Veiligheidsfactor 3×: het onderdeel draagt 3× de bedoelde last zonder blijvende vervorming. Tashaak voor 2 kg → testen op 6 kg.
Demontage	Moet zónder gereedschap van de scooter af kunnen
Hinder	Mag niets blokkeren: geen bediening, geen zicht, geen bewegend deel
Schud-test	30 seconden stevig heen en weer schudden — zit het dan nog vast?

LES 03 · WEEK 3

Precisiemeten + de testring

Schuifmaat-metingen + omgevingsschets. Daarna geeft de docent klassikaal Onshape-instructie (samen blokken tekenen met gaten en maten); je past het meteen toe op je eigen testring — je maten staan daar al klaar.

Lever op: [5. Maatschets](#) ↗ · [6. Testring](#) ↗ ([details](#))

TUSSEN DE LESSEN

Testringen printen (± 12 min per deel, 2 delen per leerling). Docent: M3-inserts en M3 × 12-boutjes klaarleggen voor les 4.

LES 04 · WEEK 4

De tolerantie-les

Je testring past niet. Klassikaal uitzoeken waarom (zie De tolerantie-les hieronder), eigen speling-waarde bepalen, eigen ontwerp starten met #buisD en #speling.

Geen apart deliverable-nummer deze week — wel verplicht: **eigen speling-waarde vastgelegd** in je CAD-model.

DE TOLERANTIE-LES

Les 4 · achtergrond

? DENKSTIMULERENDE VRAAG 03

Waarom zou een geprint gat van precies Ø25,0 mm niet om een buis van precies Ø25,0 mm passen?

Jouw antwoord — schrijf het eerst zelf op:

Typ hier je antwoord... (of schrijf het in je logboek)

LES 05 · WEEK 5

CAD afmaken + printvoorbereiding

Karton/foamboard mock-up (20 min). Fillets, boutgaten, materiaal weghalen waar het niet draagt (zie De klemverbinding hieronder). **Docentcheck vóór export** — ook wie wat gemodelleerd heeft, niet alleen of het ontwerp klopt. Slicen: zie Printoriëntatie en materiaalkeuze.

Lever op: 7. Prototype v1 (STL/3MF) ([details](#))

DE KLEMVERBINDING — HET ROBUUSTE PATROON

Snap-fits werken niet

Dit werkt, en snap-fits werken niet. Snap-fit klemmen in PLA scheuren bij de eerste montage. Gebruik ze niet.

Het patroon: twee helften + doorlopende M4- of M5-bouten.

- ☐ **De spleet tussen de helften MOET openblijven** als de bouten vastzitten. Dat is je bewijs dat de bóút klemt en niet het plastic. Sluit de spleet, dan drukken de twee helften op elkaar en klemt er niets meer om de buis.
- ☐ **Rubberstrip binnenin** (oude fietsbinnenband): vangt je tolerantie op, geeft grip en beschermt de lak van de scooter.
- ☐ **Zelfborgende (nylock) moeren.** Trilling op een voertuig loopt gewone moeren binnen een week los.
- ☐ **Carrosserieringen** onder bout en moer: verdelen de druk over het plastic in plaats van er een put in te drukken.
- ☐ **Boutgat Ø4,3 mm voor M4.** Niet 4,0 — dan past de bout er na het krimpen niet in.
- ☐ **Wanddikte minimaal 2,5 mm.** Dunner en je print scheurt langs de wandlijnen.
- ☐ **Fillets op alle buitenhoeken.** Dat is tegelijk veiligheid (geen scherpe randen bij de gebruiker) en sterkte (minder spanningsconcentratie).

PRINTORIËNTATIE EN MATERIAALKEUZE

Les 5 en 6

? DENKSTIMULERENDE VRAAG 04

Hoe zou jij een tashaak op de printplaat leggen zodat hij bij de bocht niet afbreekt — plat of staand? En waarom denk je dat?

Jouw antwoord — schrijf het eerst zelf op:

Typ hier je antwoord... (of schrijf het in je logboek)

? DENKSTIMULERENDE VRAAG 05

Welk materiaal zou jij kiezen voor een onderdeel dat een jaar lang buiten hangt, in de regen, in de zon en op een trillend voertuig — en waarom?

Jouw antwoord — schrijf het eerst zelf op:

Typ hier je antwoord... (of schrijf het in je logboek)

? DENKSTIMULERENDE VRAAG 06

Wat zou er gebeuren als er tijdens het printen support onder het klemvlak van jouw klem zit — het vlak dat straks strak om de buis moet sluiten?

Jouw antwoord — schrijf het eerst zelf op:

Typ hier je antwoord... (of schrijf het in je logboek)

TUSSEN DE LESSEN Prototype 1 printen in PLA.

LES 06 · WEEK 6 Iteratie 1 — passen & falen

Prototype past niet, zit los of raakt een kabel. Belastingstest tot het breekt, breukvlak analyseren, oriëntatieproef, CAD aanpassen. Alle stappen op het opdrachtblad.

Lever op: 8. Prototype v2 (STL/3MF) ↗ [\(details\)](#)

TUSSEN DE LESSEN Prototype 2 printen in PLA.

LES 07 · WEEK 7**Iteratie 2 + montage**

v2 passen, boutgaten ruimen, monteren, niet-destructief belasten tot de PvE-eis (vergelijk met de breuk van v1), spleet- en trillingcontrole. Alle stappen op het opdrachtblad.

Lever op: **9. Definitief bestand PETG** [↗ \(details\)](#)

TUSSEN DE LESSEN Eindproduct printen in PETG. Langere printtijd, hoger faalrisico – buffer ingepland.

LES 08 · WEEK 8**Eindproduct + gebruikerstest**

Assembleren en monteren op de scooter. Gebruikerstest: verminderde handkracht, één hand, handschoenen, zittend. Bevindingen noteren. Reserve-prints voor mislukte prints.

Geen apart deliverable-nummer deze week — wel verplicht: **testverslag gebruikerstest** (input voor deliverable 11, week 10).

LES 09 · WEEK 9**Afwerken + onderbouwing**

Afwerken (randen ontbramen, dopmoeren). Technische onderbouwing schrijven, presentatie voorbereiden.

Geen apart deliverable-nummer deze week — wel verplicht: **concept-onderbouwing** (input voor deliverable 12, week 10).

LES 10 · WEEK 10**Eindtest + presentatie**

Eindtest op de scooter volgens je eigen PvE (3× de bedoelde last, niet tot breuk). Schud-test. Presentatie (8 min): probleem → oplossing → wat ging er mis.

Lever op: **10. Eindproduct · 11. Technische onderbouwing · 12. Presentatie** [\(details\)](#)

Reken op 15–20 % printfaal. Filament op, bedhechting weg, PETG die niet wil hechten — het hoort erbij. Daarom staan er reserveslots in de planning. **Een project zonder mislukte eerste print is een verdacht project.**

RANDVOORWAARDEN

Tools · materiaal · veiligheid

GROEPSGROOTTE

2 of 3 leerlingen per groep. Elke leerling levert eigen CAD-werk aan (minimaal één onderdeel of één iteratie is aantoonbaar van jou) en houdt een eigen logboek.

TOOLS EN MACHINES

- Onshape (webbased, schoolaccount voor elke leerling)
- Slicer (schoolstandaard) op de werkplekken
- FDM-printers, PLA én PETG beschikbaar — **docent: check vooraf of het aantal printers de piek tussen les 3 en 4 aankan.** Elke leerling print dan 2 ringdelen $\times \pm 12$ min; bij 24 leerlingen is dat $\pm 9,5$ printeruur in één week. Te weinig printers? Print in duo's of laat de ringdelen als batch draaien.
- Één echte scootmobiel in het praktijklokaal om aan te meten en te passen
- Schuifmaat (minimaal 1 per 2 groepen), rolmaat, digitale camera/telefoon
- Kolomboor, handgereedschap, ontbraamgereedschap, vijlen, schuurpapier
- Veerunster (minimaal 100 N) voor de belastingstesten

MATERIALEN

- PLA-filament (prototypes), PETG-filament (eindproducten)
- M4/M5-bouten, nylock-moeren, dopmoeren, carrosserieringen
- Oude fietsbinnenband voor rubberstrips
- Karton / foamboard voor mock-ups

SOFTWARE

- Onshape voor alle CAD (schetsen, extruderen, uitsnijden, fillet, shell, mirror/pattern, variabelen). Loft, sweep en sheet metal heb je niet nodig.
- Slicer voor oriëntatie, infill, wanden en supports.

VEILIGHEID — DIT IS EEN HARDE VOORWAARDE VOOR DEELNAME

- **Aan de scootmobiel:** sleutel eruit, accu los, parkeerrem erop, wielen geblokkeerd. Er wordt niet in gereden. Er wordt niet in het frame geboord. De veiligheidsgrenzen ("mag wél / mag niet", zie hierboven) gelden zonder uitzondering en worden in les 2 klassikaal behandeld en ondertekend. **Docent:** zorg dat de handtekening er staat vóórdat een leerling de scootmobiel aanraakt — is de printer in les 2 bezet of de rij lang, laat leerlingen dan wachten met de scootmobiel tot hun protocol echt ondertekend is, of houd een paar vooraf geprinte protocolvellen achter de hand.
- **Kolomboor:** werkstuk altijd inklemmen — een los geprint deel wordt door de boor gegrepen en tolt rond, dat is een snijwond. Veiligheidsbril op. **Laag toerental bij plastic:** hoog toerental smelt het materiaal en de boor loopt vast.
- **3D-printer:** nozzle 200–240 °C, bed 60–90 °C — niet aanraken, ook niet "even". PETG geeft meer fijnstof en VOC's dan PLA: ventileer de ruimte, deur of raam open.
- **Handgereedschap:** snijden altijd van je lichaam af. Ontbramen met gereedschap, niet met je duim.
- **Eindproduct:** geen scherpe randen, geen uitstekende boutdraden (dopmoeren). Het product wordt door een echte gebruiker aangeraakt — vaak met dunne huid en verminderd gevoel in de handen.

ITERATIE — VERPLICHT EN BEOORDEELD

Minimaal twee iteratierondes zijn verplicht (les 6 en les 7) en tellen mee in je beoordeling. Je verslag laat zien: dit ging er mis, dit heb ik daarom in het CAD-model veranderd, en dit leverde dat op. Een verslag zonder mislukking is geen goed verslag —

het is een onvolledig verslag.

Beoordeling: je wordt beoordeeld met de rubric die bij dit project hoort (hieronder, Deel B). Lees die vóórdat je begint — dan weet je waar je op wordt beoordeeld en kun je jezelf onderweg controleren.

BEOORDELINGSRUBRIC

DEEL B · HAVO-P · HAVO 4 · 10 LESSEN

Deze rubric hoort bij het projectdocument. Lees hem vóórdat je begint: dan weet je precies waarop je wordt beoordeeld en kun je jezelf onderweg controleren.

Zo werkt het: er zijn 6 criteria. Elk criterium heeft 4 niveaus. Je moet een niveau kunnen *aantonen* — met je logboek, je CAD-bestanden, je foto's, je testresultaten en je eindproduct. Wat je niet kunt laten zien, telt niet mee.

CRITERIUM	WEGING	LABEL
1. Gebruikersonderzoek & Programma van Eisen	15 %	 Proces
2. CAD-ontwerp in Onshape	20 %	 Product
3. 3D-printkennis toegepast	15 %	 Product
4. Iteratie & testen	20 %	 Proces
5. Eindproduct: functie, veiligheid & pasvorm	20 %	 Product
6. Onderbouwing, presentatie & samenwerking	10 %	 Proces
Totaal	100 %	

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
-------------	-----------	------	------------

1. GEBRUIKERSONDERZOEK & PVE15 % · Proces

Is je ontwerp gebaseerd op een écht probleem van een échte gebruiker, en heb je dat vertaald naar eisen die je kunt meten?

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
Het probleem is een aanname van jezelf. Geen interview, geen observatie, of alleen "ik dacht dat dit handig zou zijn". Het PvE ontbreekt, of bevat alleen niet-meetbare wensen ("moet stevig zijn", "moet mooi zijn").	Er is een interview gedaan en het probleem is beschreven. Het PvE bevat de harde eisen (120 mm, 4 uur, 3 onderdelen, factor 3×, schud-test) plus minstens 3 eigen gebruikerseisen, waarvan de meeste meetbaar zijn (met een getal, een maat of een test).	Interview én observatie/film én empathie-oefening zijn gedaan en leiden aantoonbaar tot hetzelfde probleem. Je laat zien wat de gebruiker zei én wat je zelf zag — en waar die twee van elkaar verschilden. Alle eigen eisen zijn meetbaar geformuleerd.	Je hebt een probleem gevonden dat de gebruiker zelf niet benoemde, en je bewijst met je observatie of empathie-oefening dát het probleem is. Je PvE bevat een eis die uit jouw eigen waarneming komt en die je met een concrete test kunt controleren. De 3 concepten zijn tegen het PvE afgewogen niet op smaak gekozen.

2. CAD-ONTWERP IN ONSHAPE20 % · Product

Kun je nauwkeurig meten aan een bestaand product en die maten correct vertalen naar een aanpasbaar 3D-model?

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
Maten zijn geschat, overgenomen van internet of één keer gemeten. Geen maatschets. Het model is een losse verzameling vormen; wanddikte < 2,5 mm of boutgaten ontbreken. Het model is niet aanpasbaar zonder opnieuw te tekenen.	Er is met de schuifmaat gemeten en er is een maatschets. Het model gebruikt sketch, dimensions, extrude en extrude-remove correct. Wanddikte ≥ 2,5 mm, boutgaten Ø4,3 mm voor M4, fillets op de buitenhoeken. Het model past binnen 120 × 120 × 120 mm.	Gemeten op 3 plekken × 2 richtingen, met min- én maxwaarde genoteerd, en het model is op de maxwaarde ontworpen. De maatschets bevat ook de omgeving (kabels, hendels, bewegende delen). #buisD en #speling staan als variabelen in het model.	Het model is echt parametrisch. Eén variabele wijzigen past het hele model correct aan, zonder fouten in de feature-tree. Constructieve keuzes zijn zichtbaar doordacht — materiaal weggehaald waar het niet draait, fillets waar spanning zit, en het ontwerp is aantoonbaar aangepast op een obstakel dat bij het meten van de omgeving ontdekte.

3. 3D-PRINTKENNIS TOEGEPAST

15 % · Product

Snap je hoe een FDM-print zich gedraagt, en stuur je dat bewust met oriëntatie, materiaal en supports?

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
Het model is geprint zoals de slicer het neerlegde; oriëntatie is niet gekozen maar overkomen. Geen materiaalkeuze gemaakt of "PLA want dat lag er". Support onder het klemvlak. Het bestand printte niet in één keer door een exportfout of een te grote/te lange print.	Het bestand is correct geëxporteerd (STL/3MF) en print binnen 4 uur. De printoriëntatie is bewust gekozen en je kunt uitleggen waarom. Infill 30–40 %, 4 wanden. Prototype in PLA, eindproduct in PETG (of een afwijking die je onderbouwt). Geen support op klemvlakken.	Je legt de oriëntatie uit met anisotropie: je benoemt de belastingsrichting en laat zien dat je lagen dáár niet loodrecht op staan. De 45°-regel is toegepast. De materiaalkeuze is onderbouwd met eigenschappen (bros vs. taai, ~55–60 °C vs. ~75 °C, UV), niet met "PETG is beter".	Je hebt supports wegontworpen door te kantelen, af te schuiven of te splitsen — en laat zien welk probleem je daarmee voorkwam. Je onderbouwt je oriëntatie met je eigen breekproef-data (bij hoeveel newton bezweken de twee haakjes?), niet alleen met de theorie uit het projectdocument.

4. ITERATIE & TESTEN

20 % · Proces

Twee iteratierondes zijn verplicht. Kun je aantonen wát er misging, wát je daarom veranderde in je CAD-model, en of dát werkte?

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
Minder dan 2 iteraties, of "iteratie" betekent alleen: opnieuw geprint zonder het model te wijzigen. Geen testresultaten. Er ging volgens het verslag niets mis — en dat is niet geloofwaardig, want de eerste print past nooit meteen. Geen belastingstest.	2 iteraties met bewijs in het logboek: per ronde staat er wat er misging, wat er in het CAD-model veranderde en wat het resultaat was. De testring is gebruikt. De belastingstest is uitgevoerd met de veerunster en het resultaat is genoteerd.	De analyse gaat over de oorzaak, niet over het symptoom: niet "hij paste niet" maar "hij paste 0,4 mm te krap omdat ik op de minmaat had ontworpen en de print bovendien krimpt". Het breukvlak is gefotografeerd en geanalyseerd (laagscheiding? te dunne wand?). De wijziging volgt logisch uit de meting.	Elke iteratie is een gerichte ingreep op één variabele, waardoor je wéét wat het effect was. Je meet vóór en na (mm, newton) en laat de verbetering met getallen zien. Je oriëntatieproef (twee haakjes, twee richtingen, allebei kapot uitgevoerd en de uitkomst heeft je eindontwerp aantoonbaar veranderd. Een mislukking is niet verstoep maar gebruikt.

5. EINDPRODUCT: FUNCTIE, VEILIGHEID & PASVORM

20 % · Product

Doet het wat het moet doen, past het op de échte scooter, en is het veilig voor een échte gebruiker?

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
Past niet op de scootmobiel, of valt eraf. Zakt door de schud-test of onder de 3x-last. Overtreedt een veiligheidsgrens: zit aan stuur/rem/gas, blokkeert zicht of bediening, of draagt lichaamsgewicht. Scherpe randen of uitstekende boutdraden. Lost het gekozen probleem niet op.	Het hulpmiddel zit vast op de scootmobiel, lost het probleem van de gebruiker op en voldoet aan het eigen PvE. Doorstaat de schud-test (30 s) en draagt 3x de bedoelde last zonder blijvende vervorming. Geen scherpe randen, dopmoeren gebruikt, blokkeert niets. Gaat er zonder gereedschap af.	De klemverbinding klopt: de spleet tussen de helften blijft open onder de aangedraaide bouten, nylock-moeren en carrossereringen zitten erop, rubberstrip binnenin. De afwerking is netjes (ontbraamd, geschuurd). Het product is in PETG en blijft binnen de contour van de scootmobiel.	De gebruikerstest is echt uitgevoerd en het product doorstaat hem: bedienbaar met één hand, met handschoenen, zittend zonder op te staan. Het eindproduct aantoonbaar aangepast op v die test opleverde. Het is een product dat de gebruiker morgen kan gebruiken en n meer wil missen — niet een schoolopdracht die toevallig past.

6. ONDERBOUWING, PRESENTATIE & SAMENWERKING

10 % ·  Proces

Kun je je keuzes uitleggen aan iemand die er niet bij was — en heb je je deel van het werk gedaan?

ONVOLDOENDE	VOLDOENDE	GOED	UITSTEKEND
Onderbouwing ontbreekt of beschrijft alleen wat je deed, niet waarom. Geen (eigen) logboek. STL-deadlines gemist, waardoor de printer stilstond. Geen aantoonbaar eigen CAD-werk. De presentatie is een verhaal waarin alles meteen goed ging.	Onderbouwing van 3–5 pagina's met probleem, PvE, ontwerpkeuzes, materiaalkeuze, beide iteraties en testresultaten. Eigen logboek per les. Deadlines gehaald. Presentatie van 8 minuten met probleem → oplossing → wat ging er mis. Elke leerling heeft aantoonbaar eigen CAD-werk geleverd.	Elke keuze is onderbouwd mét een reden en een bron: waarom deze speling (uit je testring), waarom deze oriëntatie (uit je breekproef), waarom PETG (uit de materiaaleigenschappen). Foto's van mislukte prints en breukvlakken staan erin. De taakverdeling staat in het logboek en klopt met wat er is opgeleverd.	Je legt eerlijk uit wat er misging én wat je er de volgende keer anders in zou doen. Je onderbouwing kan een andere leerling gebruiken om jouw ontwerp na te bouwen. In de presentatie kun je een kritische vraag over een ontwerpkeuze beantwoorden met een getal of een testresultaat niet met een mening.

BEOORDELINGSTIPS VOOR DE DOCENT

Deel B · slot

- 01 Vraag naar de mislukte print, niet naar het eindproduct.** Het eindproduct laat zien of het werkt; de mislukte print laat zien of ze het begrijpen. Een groep die geen enkele fout kan laten zien, heeft óf niet getest óf het bewijs weggegooid — beide zijn een probleem bij criterium 4. Leg de v1-print naast de v2-print op tafel en laat ze het verschil aanwijzen en verklaren. Dat gesprek van twee minuten onderscheidt "Voldoende" van "Goed" beter dan het hele verslag.
- 02 Toets de tolerantie met één vraag.** "Welke buismaat heb je gemeten, en welke maat staat er in je CAD-model?" Het verschil moet 0,3–0,5 mm zijn, en de leerling moet dat verschil kunnen verklaren (krimpen, elephant foot, meetfout). Kan hij het getal niet noemen of is het verschil 0,0 mm, dan is het CAD-model niet begrepen maar overgetekend — ongeacht hoe mooi het model eruitziet.
- 03 Beoordeel criterium 5 fysiek, op de scootmobiel, met de veerunster erbij.** Niet op foto en niet op het model. Hang het gewicht eraan (3x de bedoelde last), doe de schud-test van 30 seconden, en voel met je hand over de randen. Veiligheidsgrenzen zijn geen weging maar een drempel: een product dat aan de rem zit of waar een mens op kan steunen, is Onvoldoende op criterium 5 — hoe goed het CAD-werk ook is. Dat is geen strengheid, dat is de kern van het vak: een ontwerp dat gevaarlijk is, is geen goed ontwerp.

VERANTWOORDING EINDTERMEN

DEEL C · PGP-TECHNOLOGIE GROTE VARIANT · SLO JUNI 2026

Dit hoofdstuk koppelt het project aan de eindtermen van het examenprogramma **Praktijkgericht programma Technologie – grote variant** (SLO, juni 2026). Per eindterm staat hoe sterk die in dit project aan bod komt en waaraan je dat kunt aantonen.

Let op: in het examenprogramma hoeven niet alle eindtermen in één opdracht te zitten – ze moeten over het hele onderwijsprogramma aan bod komen en worden afgesloten. De eindtermen met dekking *Niet* horen dus in een ander project of een aanvulling thuis.

STERK – KERNONDERDEEL, AANTOONBAAR	DEELS – KOMT AAN BOD, NIET VOLLEDIG	NIET – NOG TE BORGEN
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Dekking in dit project: 14× Sterk, 7× Deels, 3× Niet – van 24 eindtermen.

NR	EINDTERM	DEKKING	WAAR IN HET PROJECT
DOMEIN A · LOOPBAANONTWIKKELING IN PRAKTIJKGERICHTE OPDRACHTEN			
1	Praktijkgerichte opdrachten	STERK	Hele project: plan van aanpak, planning met harde deadlines, uitvoering en evaluatie via het logboek.
2	Interactie met externe opdrachtgevers	STERK	De gebruiker is de opdrachtgever: interview (les 2), gebruikerstest (les 8) en presentatie (les 10). Daarnaast het bedrijfsbezoek (les 1).
3	De context van externe opdrachtgevers	STERK	Veiligheids- en officiële voorschriften komen sterk aan bod (les 2). Bedrijfscontext en sociale conventies op de werkvloer worden nu ook expliciet ervaren tijdens het bedrijfsbezoek (les 1, verslag + foto's).
4	Ontwikkelen van interesses	DEELS	Ervaring in een technologisch werkveld; oriëntatie op sector, functies en opleidingen is niet expliciet.
5	Ontwikkelen van kwaliteiten	DEELS	Reflectie via logboek, onderbouwing en presentatie. Koppeling met beroepsbeelden en een persoonlijk leerdoel niet expliciet.
DOMEIN B · PROGRAMMAOVERSTIJGENDE VAARDIGHEDEN			
6	Sociaal handelen	STERK	Empathie-oefening (10 min zelf in de scootmobiel, les 2) en de gebruikerstest (les 8).
7	Samenwerken	STERK	Groepen van 2-3, peer review (les 2), taakverdeling en eigen bijdrage in het logboek.
8	Taalvaardigheden	STERK	Interview, technische onderbouwing (3-5 pag.) en presentatie van 8 minuten.
9	Informatievaardigheden	DEELS	Informatie verzamelen en verwerken via het onderzoek. Bronvermelding en het wegen van bronbetrouwbaarheid niet expliciet gevraagd.
10	Reken- en wiskundige vaardigheden	STERK	Tolerantieberekening (les 4), veiligheidsfactor 3×, metingen met min/max en in newton (les 6).
11	Digitale vaardigheden	STERK	Onshape (CAD), slicer, export naar STL/3MF, digitale camera/film.
12	Analytische denkvaardigheden	STERK	Breukvlakanalyse (les 6) en oorzaakanalyse "waarom past de testring niet?" (les 4).
13	Kritische denkvaardigheden	STERK	Concept- en materiaalkeuze onderbouwd en afgewogen tegen het Programma van Eisen.
14	Creatief denken en handelen	STERK	Drie concepten schetsen (divergeren), keuze maken (convergeren), mock-up en experimenteren met materiaal en oriëntatie.
DOMEIN C · WERKVELDEN			
15	Werkvelden	DEELS	Het project speelt in één werkveld (mobiliteit / zorgtechnologie); leerlingen oriënteren zich niet op verschillende werkvelden.
DOMEIN D · PROGRAMMASPECIFIEKE VAARDIGHEDEN			

NR	EINDTERM	DEKKING	WAAR IN HET PROJECT
16	Onderzoeken	STERK	Deelvragen, gebruikersonderzoek (les 2) en onderzoek naar tolerantie en breukgedrag.
17	STEAM	DEELS	3D-uitwerkingen in Onshape. Expliciete combinatie van natuurwetenschap en kunst (VR/AR, artistieke visualisatie) is beperkt.
18	Maken van een prototype	STERK	Kern van het project: prototype v1/v2 en definitief PETG-product met ontwerpmethodiek en technische tekening.
19	Kansen, risico's en gevolgen	STERK	Veiligheidsgrenzen, belastingstest en schud-test; gebruikszekerheid van het product.
20	Expert bevragen	NIET	Wel een gebruiker/opdrachtgever, maar geen inhoudelijke expert. Te borgen: een groep een ergotherapeut, 3D-printtechnicus of hbo-student laten bevragen.
21	Processen	NIET	Het project ontwerpt een product, geen proces. Te borgen: een montage-werkinstructie of stappenplan als deliverable vragen.
22	Technologieën, technieken en materialen	STERK	Materiaalkeuze PLA vs PETG (les 5), Onshape/slicer, kolomboor en handgereedschap, voor- en nadelen van materialen.
23	Vorm, functie en werking van systemen	DEELS	Vorm-functie via de klemverbinding en constructieve keuzes. Systeemdenken (input/output, terugkoppeling, rendement) komt niet aan bod.
24	Duurzame ontwikkelingsdoelen	NIET	SDG's worden niet expliciet benoemd. Te borgen: het product laten koppelen aan minstens drie SDG's (bijv. 3, 10, 12).